

Matematisk pendul; et svar

Erik Both, Institut for Fysik, DTU

I LMFK-bladet nr. 9, nov. 2003, kommenterer Ole Witt-Hansen den artikel, Flemming Jørgensen skrev i nr. 7. FJ påviste her de fejl og unøjagtigheder, der fandtes i en lang række lærebøgers behandling af bevægelsen af et matematisk pendul.

O.W-H's artikel indeholder flere kryptiske afsnit. En sætning forstår jeg imidlertid, og da den beklikker min faglighed, er et svar påkrævet.

O.W-H skriver: "Det er også lidt forstemmende, at FJ henviser til Erik Both's artikel fra 1995. Skal man være elskværdig, så bygger artiklen jo - så vidt jeg husker - på en elementær misforståelse." ... "(Så vidt jeg husker, var misforståelsen, "at den resulterende kraft altid var den samlede kraft på hele legemet", og som rigtignok ikke kan anvendes til ret meget, hvis man skal analysere dellegemernes indbyrdes bevægelse)" (Citat slut).

Skal der diskuteres, er det bedst, hvis man er enige om udgangspunktet. Mit udgangspunkt (og det er det normalt anvendte i indledende undervisning i klassisk mekanik) er en række *definitioner*:

Hastigheden $\underline{v}$ er	$\underline{v} \equiv \frac{d\underline{r}}{dt}$
Accelerationen $\underline{a}$ er	$\underline{a} \equiv \frac{d\underline{v}}{dt}$
Impulsen $\underline{p}$ er	$\underline{p} \equiv m\underline{v}$, og
Den resulterende kraft, $\underline{F}_{res}$ er	$\underline{F}_{res} \equiv \sum_i \underline{F}_i$, hvor

$\underline{r}$ er det betragtede systems stedvektor, m dets masse og $\underline{F}_i$ den i 'te kraft på det betragtede system.

Mit udgangspunkt er tillige et *aksiom*, nemlig Newtons 2. lov, der sammenknytter systemets bevægelse og de påvirkende kræfter:

$$\frac{d\underline{p}}{dt} = \sum_i \underline{F}_i \quad \text{eller} \quad m\underline{a} = \sum_i \underline{F}_i.$$

O.W-H omtaler i citationstegn en påstået misforståelse i min 95-artikel (LMFK-bladet nr. 1 1995), nemlig "at den resulterende kraft altid var den samlede kraft på hele legemet". Trods citationstegnet findes denne sætning ikke i min artikel! Og i øvrigt er sætningen kun en misforståelse, hvis O.W-H og jeg er uenige i udgangspunktet, nemlig ovenstående aksiom og definitioner. Jeg efterlyser hermed O.W-H's definition af den resulterende kraft.

FJ's pointe i artiklen i septembernummeret er, at en lang række lærebogsforfattere har behandlet den simple pendulbevægelse unøjagtigt eller ukorrekt. Min fornemmelse er, at årsagen hertil kunne være, at den resulterende kraft pinedød skulle anvendes, hvad enten det er fornuftigt eller ej.

For et matematisk pendul med masse m og startvinkel θ_o er størrelsen af den resulterende kraft som funktion af udslagsvinklen θ givet ved

$$|\underline{F}_{res}| = mg\sqrt{3\cos^2\theta + 4\cos^2\theta_o - 8\cos\theta\cos\theta_o + 1}$$

og den vinkel, den danner med lodret, er bestemt ved et endnu mere rædselsfuldt udtryk. Det er åbenlyst, at denne størrelse ikke kan bruges til noget seriøst i gymnasiets behandling af det matematiske pendul. Skal pendulet klares, må, som FJ anfører, Newton 2 anvendes efter projektion på relevante retninger. Og at det, som O.W-H skriver, skulle kræve anvendelse af fiktive kræfter, er ikke korrekt.